Assume/Guarantee Contract of `GyroAngCal`

August 5, 2026

1 Variable Declaration

Maps : `variables` in Code $\mapsto$ variables in Formal Specification

Alphabet : W, $\mathsf{Gi_out}'$, Gi, Gi', $\mathsf{ctlPeriod}$, $\mathsf{ctlPeriod}'$, clock, clock'

Inputs :

- $\texttt{W} \mapsto \mathsf{W} : \mathbb{N} \rightharpoonup \mathbb{R}$

Outputs :

- $\texttt{Gi} \mapsto \mathsf{Gi_out} : \mathbb{N} \rightharpoonup \mathbb{R}$

In-Outputs : None

States :

- $\texttt{Gi} \mapsto \mathsf{Gi} : \mathbb{N} \rightharpoonup \mathbb{R}$

Parameters :

- $\texttt{ctlPeriod} \mapsto \mathsf{ctlPeriod} : \mathbb{R}$

Clocks : $\mathsf{clock}, \mathsf{clock}' : \mathbb{R}_{\geq 0}$

2 AG Contract

Assumptions :

$$\mathit{Assumptions} \triangleq \mathsf{len}(\mathsf{W}) \geq \mathsf{len}(\mathsf{Gi}) = 3$$

Guarantees :

$$\begin{aligned}\mathit{Guarantees} \triangleq\ & \mathsf{len}(\mathsf{Gi_out}') = \mathsf{len}(\mathsf{Gi}') = 3 \\ & \wedge\ \mathsf{Gi_out}'[0] = \mathsf{Gi}'[0] = \max\{-180, \min\{\mathsf{Gi}[0] + \mathsf{W}[0] \times \mathsf{ctlPeriod}, 180\}\} \\ & \wedge\ \mathsf{Gi_out}'[1] = \mathsf{Gi}'[1] = \max\{-180, \min\{\mathsf{Gi}[1] + \mathsf{W}[1] \times \mathsf{ctlPeriod}, 180\}\} \\ & \wedge\ \mathsf{Gi_out}'[2] = \mathsf{Gi}'[2] = \max\{-90, \min\{\mathsf{Gi}[2] + \mathsf{W}[2] \times \mathsf{ctlPeriod}, 90\}\} \\ & \wedge\ \mathsf{ctlPeriod}' = \mathsf{ctlPeriod} \\ & \wedge\ \mathsf{clock}' = \mathsf{clock}\end{aligned}$$